Nome: _____

Fatec
Rio Claro

1. Observe o código abaixo. O dicionário boletim guarda, para cada aluno, outro dicionário com as notas de cada disciplina.

```
boletim = {
   "Ana":   {"Algoritmos": 8.5, "Banco de Dados": 7.0, "Redes": 9.0},
   "Bruno": {"Algoritmos": 5.0, "Banco de Dados": 6.5, "Redes": 4.0},
   "Carla": {"Algoritmos": 9.5, "Banco de Dados": 9.0, "Redes": 8.5},
   "Diego": {"Algoritmos": 6.0, "Banco de Dados": 5.5, "Redes": 7.0},
   "Elisa": {"Algoritmos": 7.5, "Banco de Dados": 8.0, "Redes": 6.0},
   "Fábio": {"Algoritmos": 4.5, "Banco de Dados": 5.0, "Redes": 5.5},
}

# Inicializa variáveis de controle
medias_alunos = {}
medias_disciplinas = {}
disciplina_mais_dificil = ""

# Seu código aqui

print("Médias dos alunos: " + str(medias_alunos))
print("Médias das disciplinas: " + str(medias_disciplinas))
print("Disciplina com menor média: " + disciplina_mais_dificil)
```

Substitua # Seu código aqui por um código que:

- preencha medias_alunos no formato {aluno: média} e exiba "Aprovado" ou "Reprovado" para cada aluno (aprovado com média maior ou igual a 6,0);
- preencha medias_disciplinas no formato {disciplina: média da turma};
- guarde em disciplina_mais_dificil o nome da disciplina com a menor média.

Nome: _____

2. Observe o código abaixo. A lista emails contém os e-mails cadastrados em um formulário, alguns deles digitados de forma errada.

```
emails = ["ana.souza@gmail.com", "bruno@fatec.sp.gov.br",
          "carla.lima@hotmail.com", "diego@gmail.com",
          "elisa.santos.fatec.sp.gov.br", "fabio@outlook.com",
          "gabriela@fatec.sp.gov.br", "hugo@gmail",
          "igor.alves@hotmail.com", "julia@gmail.com"]
```

Resolva os itens abaixo usando métodos de strings (count, split, upper, endswith) e listas.

2.1 Separe os e-mails em duas listas, validos e invalidos. Um e-mail é válido quando possui exatamente um "@" e a parte depois do "@" contém pelo menos um ponto.

2.2 Para cada e-mail válido, separe o usuário e o domínio com split("@") e mostre o usuário em letras maiúsculas.

2.3 Crie um dicionário dominios com a quantidade de e-mails válidos de cada domínio, no formato {domínio: quantidade}.

2.4 Mostre os e-mails válidos que são institucionais, ou seja, que terminam com "fatec.sp.gov.br".

Nome: _____

Fatec
Rio Claro

3. Desenvolva um programa que simule uma aplicação financeira com depósitos mensais. O programa deve:

- Solicitar o valor do depósito mensal, a taxa de juros mensal (%) e a quantidade de meses.
- A cada mês, o saldo rende juros e, em seguida, recebe o novo depósito, conforme a fórmula:

Saldo = Saldo + Saldo x Taxa / 100 + Depósito

- Exibir, para cada mês, o número do mês e o saldo acumulado (o saldo inicial é zero).
- No final, exibir o saldo final, o total depositado e o total ganho com juros (saldo final - total depositado).

Nome: _____

4. Um hotel deseja calcular o valor das hospedagens. O valor da diária depende do tipo de quarto, conforme a tabela abaixo:

Código	Tipo de Quarto	Diária (R$)	Capacidade sem Adicional
1	Standard	180,00	2 hóspedes
2	Luxo	260,00	2 hóspedes
3	Suíte	420,00	3 hóspedes

Cada hóspede além da capacidade do quarto paga um adicional de R$ 50,00 por diária. Hospedagens de 7 diárias ou mais recebem 15% de desconto. Sobre o valor com desconto é cobrada uma taxa de serviço de 10%. Os cálculos devem seguir as fórmulas:

Subtotal = (Diária + Hóspedes Extras x 50,00) x Número de Diárias

Valor com Desconto = Subtotal - Desconto

Total = Valor com Desconto + Valor com Desconto x 0,10

Faça um programa que solicite o código do quarto, o número de diárias e o número de hóspedes. Exiba o tipo de quarto, o subtotal, o desconto, a taxa de serviço e o total a pagar. Caso o código do quarto não exista, exiba "Código inválido!".

Nome: _____

5. Um banco deseja um programa simples para registrar as operações de uma conta corrente. As operações disponíveis são:

Código	Operação
D	Depósito
S	Saque
F	Finalizar

Faça um programa que:

- Solicite o nome do cliente e o saldo inicial da conta.
- Leia operações repetidamente até que seja digitado o código F. Para D ou S, leia também o valor da operação.
- Um saque só pode ser realizado se houver saldo suficiente; caso contrário, exiba "Saldo insuficiente!".
- Valores menores ou iguais a zero devem exibir "Valor inválido!". Códigos inexistentes devem exibir "Operação inválida!".
- Após cada operação válida, exiba o saldo atualizado.
- No final, exiba o nome do cliente, o saldo final, o total depositado, o total sacado e a quantidade de operações válidas realizadas.